

生态保护动态速览_2026-03-20

周报·2026年03月20日(第12期)

报告周期: 2026.03.14 — 2026.03.20

一、国内动态

·《中华人民共和国生态环境法典》正式表决通过(2026-03-12)

3月12日,十四届全国人大四次会议表决通过《中华人民共和国生态环境法典》,成为继《民法典》之后我国第二部以“法典”命名的法律。法典系统整合污染防治、生物多样性保护与应对气候变化三大主题,创新设立“绿色低碳发展编”及“应对气候变化”专章,新增“化学物质污染风险管控”专章(新污染物治理首次入法)。全国政协常委、生态环境部部长黄润秋表示,法典约75%的执法事项由生态环境主管部门实施,将全面推动美丽中国建设法治化。

□ https://www.mee.gov.cn/ywdt/hjywnews/202603/t20260313_1146594.shtml

·全国土壤污染防治部际协调小组2026年全体会议在京召开(2026-03-19)

3月19日,生态环境部部长黄润秋主持召开全国土壤污染防治部际协调小组全体会议。会议总结2025年土壤污染防治和美丽乡村建设工作成效,部署“十五五”重点任务:强化建设用地风险管控、加强农用地生态环境保护、推进地下水污染协同防治、加快农业绿色低碳转型、实施整县推进美丽乡村建设行动。审议通过《土壤污染源头防控行动2026年工作计划》和《美丽乡村建设2026年工作计划》。

□ https://www.mee.gov.cn/ywdt/hjywnews/202603/t20260320_1147328.shtml

·2026年固体废物与新污染物治理工作会议在蓉召开(2026-03-18)

3月18日,生态环境部在成都召开2026年固体废物与新污染物治理工作会议。会议全面总结“十四五”工作成效,部署“十五五”重点:加快编制“十五五”固体废物污染防治规划、落实生态环境法典中化学物质风险管控要求、推动固体废物综合治理行动、建设全国危险废物全过程监管信息系统、强化源头管控深入推进新污染物治理。

□ https://www.mee.gov.cn/ywdt/hjywnews/202603/t20260318_1147004.shtml

·我国林草覆盖率超56%,森林蓄积量达209.88亿立方米(2026-03-14)

全国绿化委员会办公室发布《2025年中国国土绿化状况公报》:2025年全国完成营造林356.3万公顷、退化草原修复治理492.7万公顷,森林覆盖率达25.09%、林草覆盖率超56%。持续实施166个“双重”工程项目、27个山水林田湖草沙一体化保护和修复工程。林草产业总产值近11万亿元,森林食物产量超2.4亿吨,生态旅游年接待游客量超30亿人次。

□ https://www.mnr.gov.cn/dt/ywbb/202603/t20260314_2916568.html

·2025年我国海洋生产总值突破11万亿元(2026-03-16)

自然资源部发布《2025年中国海洋经济统计公报》:2025年全国海洋生产总值110180亿元,同比增长5.5%,占GDP的7.9%。海洋原油、天然气产量分别增长3.4%和17.0%;海洋旅游业增加值16273亿元,增长5.9%;海上风电新增并网容量增长超60%;海水淡化已建成规模超290万吨/日。

□ https://www.mnr.gov.cn/dt/ywbb/202603/t20260316_2916580.html

·自然资源部等联合印发《关于进一步做好自然资源要素保障的通知》(2026-03-17)

自然资源部、国家林业和草原局联合印发《通知》,共13条政策举措。生态保护相关要点:允许线性基础设施无害化穿越自然保护区(衔接新修订的自然保护区条例);发展森林草原游憩、露营体验、科普教育等可与林业草原直服设施统筹建设;推动用地用海用林用草用湿联动审批并联办理。明确确保耕地和永久基本农田“数量不减、质量提高、生态改善”,生态保护红线“面积稳定、功能提

升、性质不改”。

□ https://www.mnr.gov.cn/dt/ywbb/202603/t20260317_2916683.html

• 自然资源部党组传达学习全国两会精神（2026-03-18）

3月18日，自然资源部党组召开会议，传达学习习近平总书记在全国两会期间的重要讲话和全国两会精神。强调坚定不移推动海洋经济高质量发展，将在优化国土空间布局上下功夫。《求是》杂志同期发表中共自然资源部党组署名文章。

□ https://www.mnr.gov.cn/dt/ywbb/202603/t20260318_2916765.html

二、国际动态

• FAO 报告：农业仍是战争受影响乌克兰农村家庭的生命线（2026-03-16）

FAO 发布乌克兰粮食安全与农业生计评估报告，对 9 个前线州 2800 余农户进行调查。报告显示四成家庭从事农业生产，农业成为抵御粮食不安全的关键屏障。然而三分之一家庭收入下降，逾 75% 家庭依赖储蓄消耗、借贷等短期应对策略，长期韧性受损。报告呼吁加强对农户的持续支持以保障粮食安全与农村社区恢复力。

□ <https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-report--agriculture-remains-a-lifeline-for-rural-families-in-war-affected-ukraine/en>

• FAO：缩小农业食品系统性别差距可减少粮食不安全、提振全球 GDP（2026-03-19）

FAO 性别团队负责人 Tacko Ndiaye 和 2026 国际女农民年战略协调员 Mariola Acosta 接受专访，讨论农业食品系统中性别差距的影响。强调赋权女性农民不仅能提高粮食安全水平，还可为全球 GDP 做出显著贡献。

□ <https://www.fao.org/newsroom/detail/closing-the-gender-gap-in-agrifood-systems-can-help-reduce-food-insecurity-and-boost-global-gdp--fao-gender-experts/en>

• UNEP 持续推进“自然行动”（Nature Action）议程

UNEP 在其 2026 年工作中继续将“自然行动”（Nature Action）和“化学与污染行动”列为三大核心支柱（另含“气候行动”）。近期重点关注：生物多样性与生态系统保护、森林和淡水管理、海洋与海岸带保护，以及可持续发展目标（SDGs）中的环境维度。在“联合国生态系统恢复十年”（2021–2030）框架下，UNEP 持续动员全球各国加速推进退化生态系统的修复工作。

□ <https://www.unep.org/explore-topics/ecosystems-and-biodiversity>

• FAO：菲律宾台风灾后农业恢复专题报道（2026-03-16）

FAO 发布专题报道《Turning the Tide on Typhoon Havoc in the Philippines》，聚焦菲律宾台风灾后农业恢复与社区韧性重建，探讨气候适应性农业实践和灾后生态系统恢复策略。

□ <https://www.fao.org/newsroom/story/turning-the-tide-on-typhoon-havoc-in-the-philippines/en>

• 联合国世界水日关注水资源与生态可持续（2026-03-19）

FAO 发布专题报道《Where There Is Water There's a Way》，聚焦全球水资源可持续利用。报道展示水资源管理创新实践，探讨水—生态—农业协同可持续发展路径，呼吁加强水资源治理以应对气候变化和人口增长带来的压力。

□ <https://www.fao.org/newsroom/story/where-there-is-water-theres-a-way/en>

三、近期新发表论文（2026 年 2 月下旬—3 月中旬）

□ The natural architecture of oyster reefs maximizes recruit survival

Esquivel-Muelbert JR, Fontoura L, Bishop MJ et al.

Nature | 2026-02-18 (Open Access)

研究揭示牡蛎礁的三维栖息地结构（分形维度与高度的特定组合）能最大化幼体存活率、最小化捕食压力。利用几何理论量化栖息地表面积、分形维度与高度的关系，为全球牡蛎礁及其他栖息地恢复项目提供了优化三维结构设计的模板。该研究已获 26000+ 次访问。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41586-026-10103-8>

□ <https://www.nature.com/articles/s41586-026-10103-8>

□ Long-term warming reduces fish biomass, but heatwaves shift it

Chaikin S, González-Trujillo JD, Araújo MB et al.

Nature Ecology & Evolution | 2026-02-25

对 25 年间鱼类生物量变化的大规模分析发现：长期升温导致鱼类平均生物量下降，而海洋热浪则在物种分布区的暖缘和冷缘分别引起生物量急剧减少和增加。研究揭示了气候变化对海洋生态系统的差异化影响机制。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03013-5>

□ <https://www.nature.com/articles/s41559-026-03013-5>

□ Silent reservoir species are shaping the emergence of Usutu virus

de Wit MM, Beaunée G, ten Bosch QA et al.

Nature Ecology & Evolution | 2026-03-03 (Open Access)

通过整合荷兰多个野生动物监测方案的分子、血清学和种群数据，证明除了受影响最严重的哨兵物种——黑鸟之外，其他“沉默储主”宿主物种也在 Usutu 病毒传播中起关键作用。研究强调多宿主病原体监测策略需覆盖隐性储主。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41559-025-02973-4>

□ <https://www.nature.com/articles/s41559-025-02973-4>

□ Warming enhances soil carbon accumulation in boreal Sphagnum peatlands

Zhao Y, Feng X, Li X et al.

Nature Ecology & Evolution | 2026-02-09

基于芬兰泥炭地的长期增温实验数据，发现升温可在北方泥炭藓泥炭地中引发代谢响应，增强土壤碳积累——这与北方森林和苔原中升温导致碳损失的趋势形成对比。研究对理解北极碳循环反馈机制具有重要意义。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41559-026-02982-x>

□ <https://www.nature.com/articles/s41559-026-02982-x>

□ Abiotic and biotic controls of non-native perennial plant success in drylands

Rahmanian S, Eisenhauer N, Maestre FT et al.

Nature Ecology & Evolution | 2026-02-06

针对旱地生物入侵的全球分析表明：旱地易受非原生多年生植物入侵，且随着本地植物多样性下降和放牧压力加大，入侵风险可能进一步增加。研究挑战了“旱地严苛环境阻碍生物入侵”的传统认知，对旱地保护与管理具有直接指导意义。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41559-025-02971-6>

□ <https://www.nature.com/articles/s41559-025-02971-6>

□ Convergent evolution of hexenal isomerases in Lepidoptera and plants

Lin YH, Wu BC, Allmann S et al.

Nature Ecology & Evolution | 2026-02-27 (Open Access)

对 34 种鳞翅目昆虫和 183 种植物的系统发育和功能分析显示，鳞翅目中的己醛异构酶与植物中的同类酶在功能上趋同进化，但来源于不相关的酶家族。揭示了植物—昆虫化学生态互作中的独立演化趋同现象。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41559-026-02999-2>

□ <https://www.nature.com/articles/s41559-026-02999-2>

□ Extreme events and river biodiversity under climate change

Tonkin JD, Siqueira T, Olden JD et al.

Nature Reviews Biodiversity | 2026-02-19 (Review)

综述探讨极端事件（洪水、干旱、热浪）在频率、强度和持续时间上的升级趋势及其对河流生物多样性的影响，涵盖种群、群落和生态系统尺度。指出淡水生物多样性正面临前所未有的复合威胁，呼吁建立基于过程的预测框架。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s44358-026-00131-7>

□ <https://www.nature.com/articles/s44358-026-00131-7>

□ Eco-evolutionary dynamics shaping biodiversity in the urban mosaic

Alaasam V, Snead A, Winchell KM et al.

Nature Reviews Biodiversity | 2026-02-18 (Review)

通过岛屿生物地理学的视角审视城市镶嵌栖息地中的生态-演化动态，探讨城市景观如何塑造物种适应与区域生物多样性格局。综述为城市生态保护和规划提供了理论框架。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s44358-026-00138-0>
☐ <https://www.nature.com/articles/s44358-026-00138-0>

☐ Guest Edited Collection: "Ecohydraulics" in river and coastal restoration

Baki ABM, Mossa M (Guest Editors)

Scientific Reports (Collection) | 2026-03 (Open Access)

本特辑汇集生态水力学最新进展：包括基于湍流的栖息地设计、海岸波浪衰减、鱼类迁移建模等方向，展示实验、建模和 AI 驱动方法如何将生态水力学创新与实际恢复及可持续水管理对接。

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-026-42455-6>

☐ <https://www.nature.com/articles/s41598-026-42455-6>

四、经典高被引论文（供专业参考）

☐ Biodiversity loss and its impact on humanity

Cardinale BJ, Duffy JE, Gonzalez A et al.

Nature | 2012-06-07

综述 20 年来关于生物多样性丧失对生态系统功能影响的研究，提出生物多样性损失对生态系统生产力、稳定性和关键生态过程的负面影响已有明确共识。被引用超 7000 次，是生物多样性-生态系统功能（BEF）领域的基石文献。

DOI: <https://doi.org/10.1038/nature11148>

☐ <https://www.nature.com/articles/nature11148>

☐ Global assessment of land degradation and improvement

Bai ZG, Dent DL, Olsson L, Schaepman ME

Global Change Biology | 2008-09-05

首次利用遥感数据（1981-2003 NDVI）对全球土地退化和改善进行系统评估。发现全球约 24% 的陆地表面正经历退化，影响超过 15 亿人口。该研究为联合国防治荒漠化公约和土地退化零增长（LDN）目标提供了重要基线。被引 3000+ 次。

DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2008.01681.x>

☐ A global analysis of the impacts of urbanization on bird and plant diversity reveals key anthropogenic drivers

Aronson MFJ, La Sorte FA, Nilon CH et al.

Proceedings of the Royal Society B | 2014-01-22

对全球 147 个城市的鸟类和植物多样性进行荟萃分析，识别出城市化对生物多样性影响的关键人为驱动因素。发现城市面积扩张、人口密度和不透水面比例是生物多样性丧失的主要预测因子，为城市生态规划提供了全球尺度的循证依据。被引 1500+ 次。

DOI: <https://doi.org/10.1098/rspb.2013.3330>

☐ Bending the curve of global freshwater biodiversity loss: an emergency recovery plan

Tickner D, Opperman JJ, Abell R et al.

BioScience | 2020-04-01

提出应对全球淡水生物多样性危机的紧急恢复计划，整合六大优先行动领域。指出淡水物种种群自 1970 年以来平均下降 84%（远超陆地和海洋系统），呼吁将淡水生物多样性纳入全球政策框架（如昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架）。被引 800+ 次。

DOI: <https://doi.org/10.1093/biosci/biaa002>

☐ Standards for the practice of ecological restoration

McDonald T, Gann GD, Jonson J, Dixon KW

Restoration Ecology (SER) | 2016-10-13

由国际生态恢复学会（SER）牵头制定的生态恢复实践国际标准，建立了生态恢复项目评价的“星级”分级体系，涵盖恢复目标设定、参照生态系统选择、监测评估等核心框架。是全球生态恢复实践领域最具影响力的标准性文献之一。被引 700+ 次。

DOI: <https://doi.org/10.1111/rec.12467>

☐ Accelerating extinction risk from climate change

Urban MC

Science | 2015-05-01

对 131 项研究进行荟萃分析，估算气候变化导致的物种灭绝风险。发现若全球温度上升超过预工业

水平 2°C，约 5.2% 的物种面临灭绝威胁；若排放不加控制 (>4.3°C)，灭绝比例可达 16%。该研究是将气候变化与灭绝风险定量关联的标志性工作。被引 4000+ 次。

DOI: <https://doi.org/10.1126/science.aaa4984>

—本期完—

编制说明：本周报信息来源包括生态环境部、自然资源部、国家林草局等部委官方网站，UNEP、FAO 等国际组织网站，以及 Nature、Science 等学术期刊。内容仅供参考，具体以原文为准。